

Arduino Open Source Annual Report 2022

Official Hardware Architecture, Ecosystem, and Firmware Toolchain Documentation

Author: Arduino Team • **Publisher:** Arduino LLC, Ivrea, Italy • **Year:** 2022 • **Category:** Official Industry Whitepaper & Technical Standards Report

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Dokumen laporan resmi arsitektur ekosistem perangkat keras Arduino. Menjelaskan spesifikasi standar mikrokontroler ATmega328P, stabilitas clock osilator kristal 16 MHz, ketahanan pin I/O terhadap beban kapasitif, serta integritas transmisi data serial UART via USB bridge.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Spesifikasi Inti	Parameter Desain	Relevansi Instrumentasi
Mikrokontroler	Microchip ATmega328P AVR RISC	Pengendali utama akuisisi sinyal sensor TMR
Tegangan Operasi	5.0 V DC teregulasi	Kesesuaian catu daya dengan AD623 dan ADS1115
Presisi Clock	Kristal kuarsa 16.0 MHz (± 50 ppm)	Jaminan ketepatan interval waktu sampling data
Protokol Komunikasi	Hardware UART (Tx/Rx pin 0, 1)	Komunikasi langsung ke Python tanpa delay emulator

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Standar Arsitektur: Platform menyediakan lingkungan runtime deterministik tanpa sistem operasi (bare-metal C/C++), menjamin ketiadaan jitter preemptive saat melakukan pembacaan sinyal sensor kritis.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [arduino2022]